

07/04/2026 - Sistemas Operativos (Ude@)

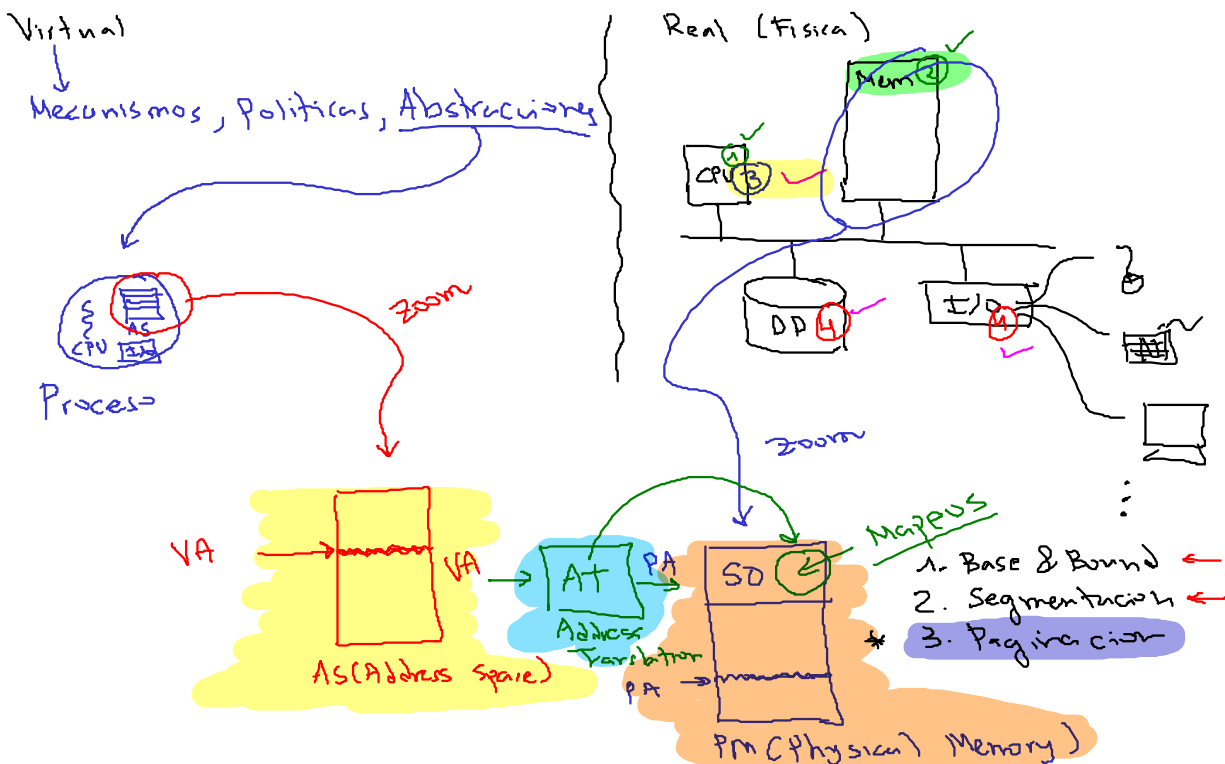
Agenda.

1. Semana de Pascua - Reinicio del sistema (preguntas antes de empezar)
2. Repaso rápido - Lo que hemos visto de paginación
3. Continuación de la clase.

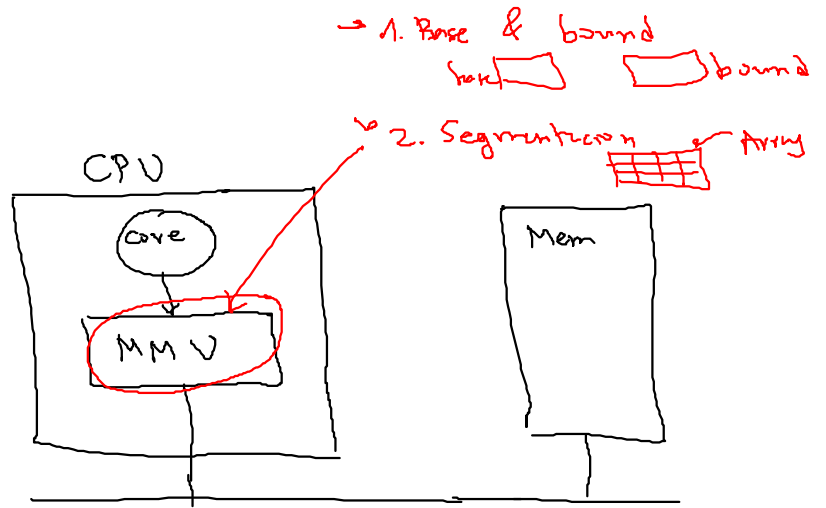
1. Semana de Pascua

- Foro de novedades lo oficial
- Hoy se definen fechas de quiz 5. (Se reprograma cierre quiz 4 hasta el domingo 12 de abril).
- Parcial 1 (Módulos 1 y 2)
 - ↓ OK
 - En proceso
- La próxima semana podemos ir acordando fecha.
- Cursos Red Hat (Hasta fin de semestre - plazo máximo).
- Profesor debe:
 1. Reporte de las notas actuales
 2. Avisos de bonus y actividades operacionales de repaso antes del parcial.
- Tener presente la fecha del parcial 1 (En clase).

2. Repaso rápido - Paginación



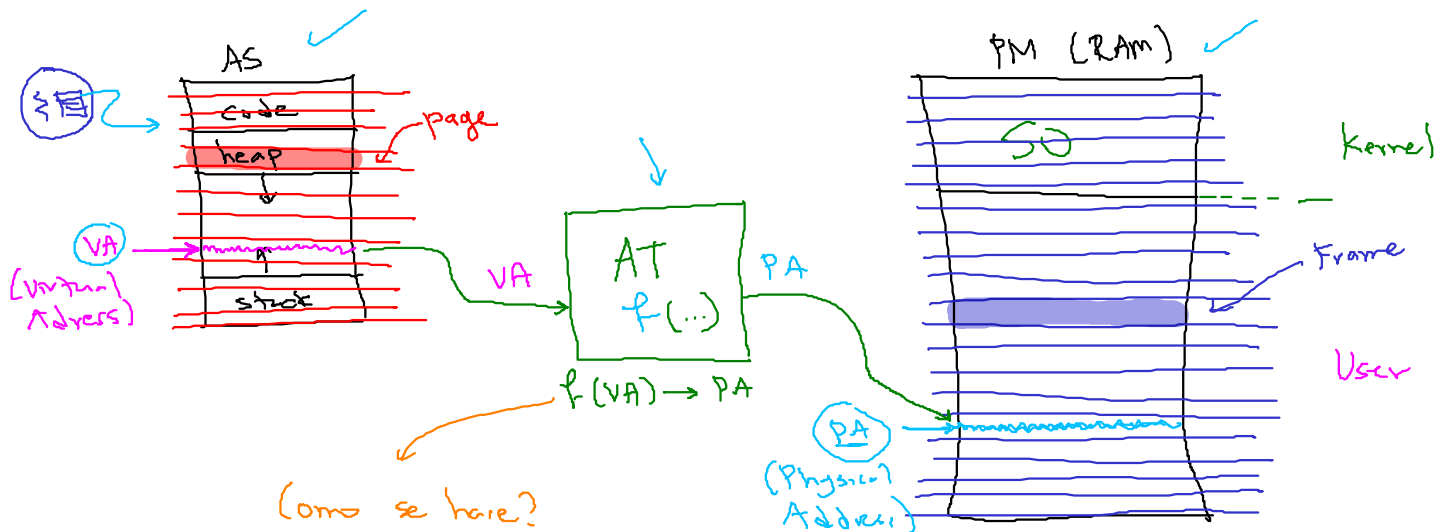
* AT y MMU
 Software →
 Hardware →



* Paginación - Conceptos claves

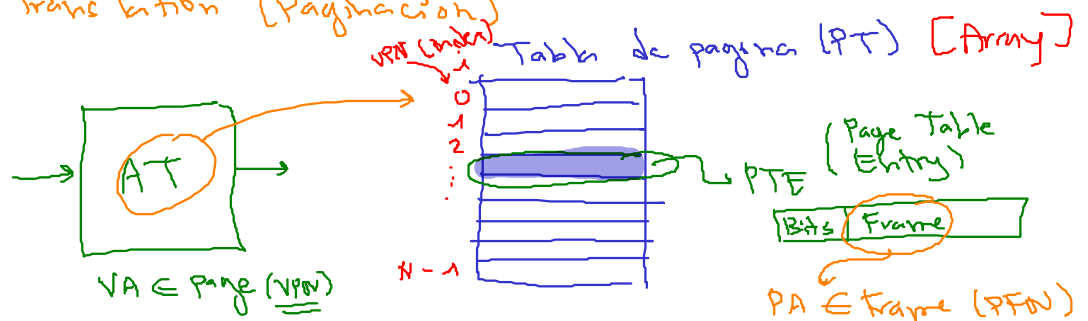
- Address Space → Pages
- Physical Memory → Frames
- Address translation → Tablas de pagina → PTE (Page Table Entry)

Address Space (Virtual memory)



① $\text{size}(\text{page}) = \text{size}(\text{frame})$

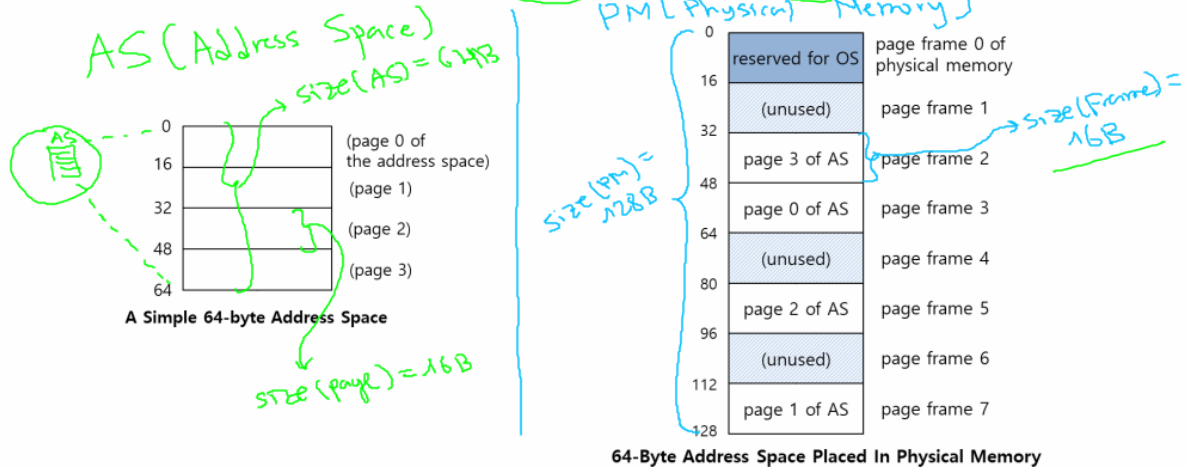
② Address Translation (Paginación)



Paginación

Ejemplo (Muy ideal)

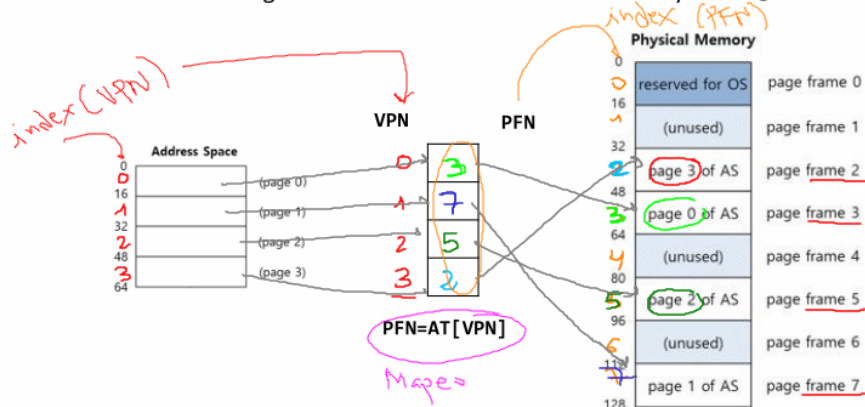
- Memoria física de 128 bytes con frames (marcos de página) de 16 bytes. (RAM)
- Espacio de direcciones (Address Space) de 64 bytes con páginas de 16 bytes.



Preguntas

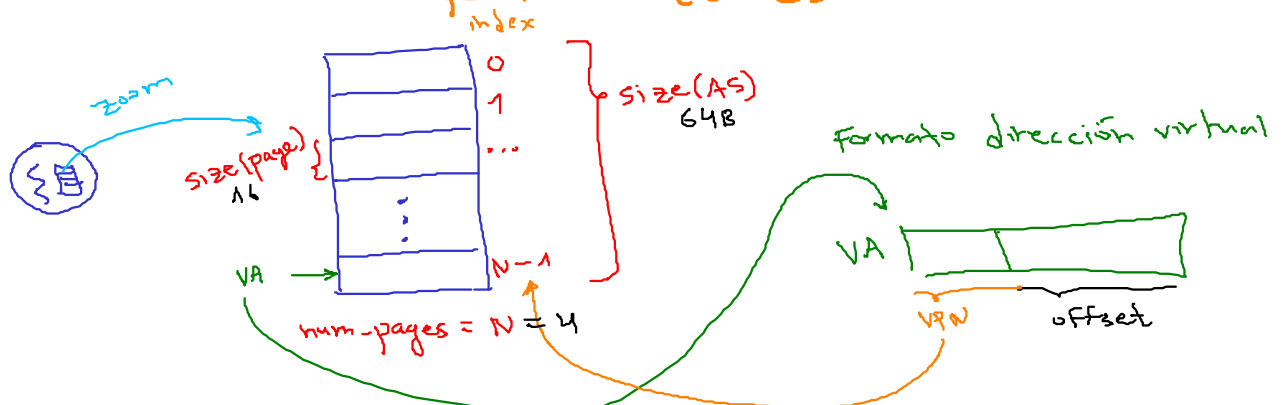
Teniendo en cuenta la información del ejemplo anterior responde:

- ¿Cuál es el número de frames en que se divide la memoria física? ✓
- ¿Cuál es el número de páginas (pages) en que se divide la memoria virtual? ✓
- Teniendo en cuenta los diagramas asociados a la memoria virtual y física. ¿Cómo es la tabla de pagina? ✓

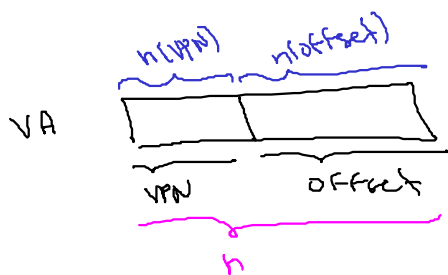


3. Continuación de las diapositivas

09/04/2026 - Sistemas Operativos (Ude@)



* Formato de una dirección virtual (VA)



n :

$$\text{size(AS)} = 2^n$$

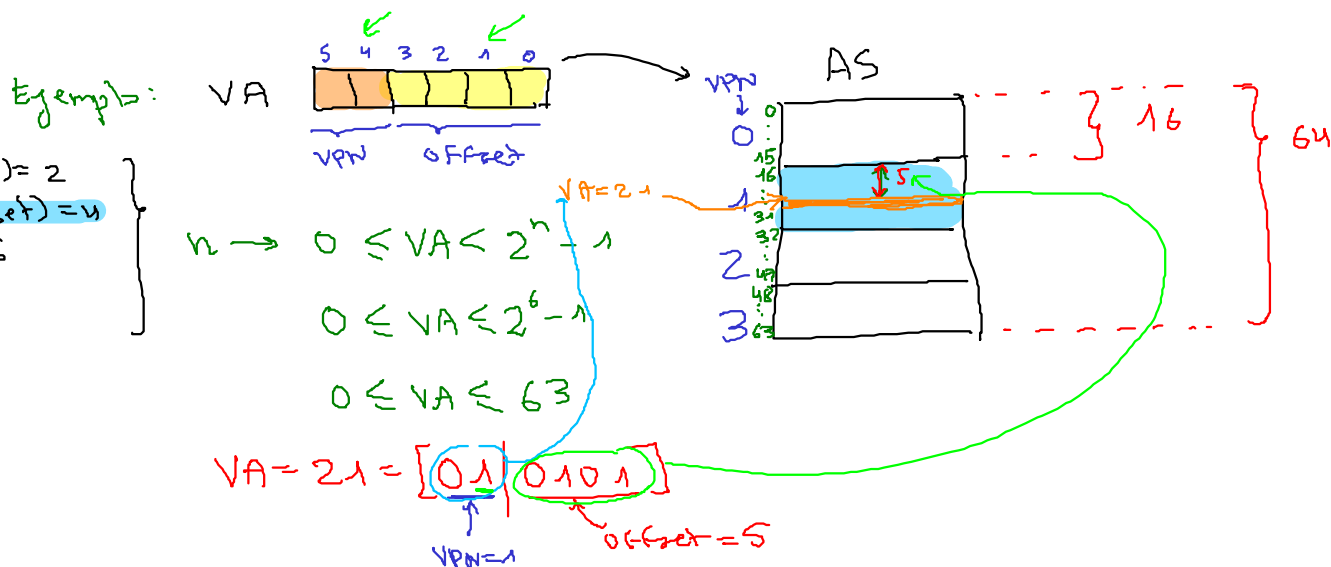
$n(\text{VPN})$:

$$\text{num-pages} = 2^{n(\text{VPN})}$$

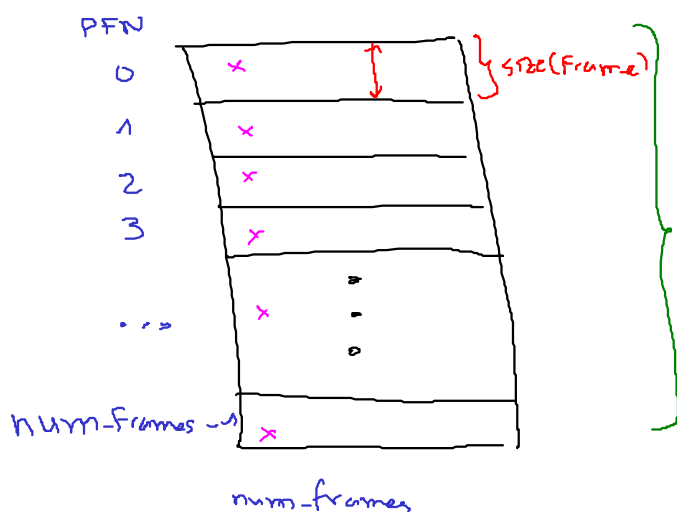
$$n = n(\text{VPN}) + n(\text{offset})$$

$n(\text{offset})$:

$$\text{size(page)} = 2^{n(\text{offset})}$$



* Formato de una dirección Física (PA)



n :

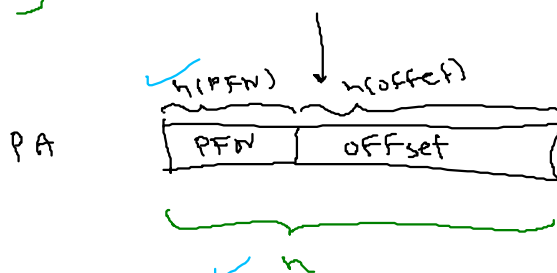
$$\text{size(PM)} = 2^n$$

$n(\text{PFN})$:

$$\text{num-frames} = 2^{n(\text{PFN})}$$

$n(\text{offset})$:

$$\text{size(frame)} = 2^{n(\text{offset})}$$



Exemplo:

$$n = 7$$

$$n(\text{PFN}) = 3$$

$$n(\text{offset}) = 4$$

$$n = 7$$



$$3 = n(\text{PFN}) \quad 4 = n(\text{offset})$$

* AT (Address Translation)

→ Qual é a PA que corresponde a uma VA?

